별지 · 2025년 기준 · 2026. 11. 14.

2025년 사회적 비용(λ 10): 7조 5,441.7억 원
검거 사범 1명당 3,223.6만 원 · 생애비용(기준) 3.27억 원

- 형사사법 원고(2025, 11. 8.)와 제3장 제1·2절 원고(2025, 11. 6.)의 실측값을 반영하였다. 고통비용은 원고가 없어 2024년 원단위에 물가(1.021)를 곱한 추정이다.
- 모든 비용을 검거 사범 1명당 값(총액 ÷ 23,403명)으로 바꾸고 암수율 λ를 곱하였다. 형사사법과 사회적 혼란·기타에도 λ를 곱하였다.
- 암수율 미반영 7,544.2억 원, λ 10 7조 5,441.7억 원(N* 234,030명), λ 28.57 21조 5,537.0억 원이다. 박성수(2018)의 2조 2,389억 원 대비 λ 10에서 3.37배이다.
- 11. 9. 시산(6,571.4억 원) 대비 +972.8억 원이다. 교도소가 962.8억 원에서 1,953.3억 원으로 늘어난 몫(+990.5억 원)이 대부분이다. 원고가 교정본부 빅데이터 12. 31. 기준 전체 수용자(7,429 ÷ 64,626명)를 썼기 때문이다.

1. 분야별 총괄 (단위: 억 원, 1명당은 만 원)

분야	암수율 미반영	1명당	λ 10	구성비	11. 9. 시산 대비	자료
형사사법	3,728.2	1,593.0	3조 7,282.0억	49.4%	+921.2	원고 11.08 실측
고통비용	2,426.4	1,036.8	2조 4,264.1억	32.2%	-9.5	2024 원단위×물가(원고 미수령)
생산성	815.0	348.2	8,149.7억	10.8%	+41.7	원고 11.06 실측
의료·복지	78.6	33.6	785.6억	1.0%	+19.4	원고 11.06 실측
사회적 혼란·기타	496.0	212.0	4,960.4억	6.6%	+0.0	별지 추계(11. 9.)
합계	**7,544.2**	**3,223.6**	**7조 5,441.7억**	**100.0%**	**+972.8**	

1명당 = 분야 총액 ÷ 2025년 검거 사범 23,403명(대검찰청, 2026). λ 10 = 1명당 × N* 234,030명. 11. 9. 시산 값: 형사사법 2,807.0, 고통비용 2,435.9, 생산성 773.3, 의료·복지 59.2, 사회적 혼란·기타 496.0억 원.

2. 원고 반영으로 바뀐 값

항목	11. 9. 시산	원고 반영	바뀐 이유
경찰	1,416.8	1,381.0	추정(2024×증가율) → 실측(결산 13조 3,558억 × 13,343 ÷ 1,290,412명)
검찰	214.5	199.3	원고는 2024년 예산·인원 사용(2025년 총검거인원 미공개)
법원	100.8	99.0	실측(형사소송 관련 2,483.9억 × 13,849 ÷ 347,473명)
교도소	962.8	1,953.3	3,608 ÷ 63,680명(추정) → 7,429 ÷ 64,626명(12. 31. 전체 수용자)
국립법무병원·보호관찰소	112.1	95.6	실측(9 ÷ 823명, 1,853 ÷ 41,138명)
조기사망·이환·미취업	773.3	815.0	실측(사망 58명, 할인율 4%·임금상승 4%; 20세 이상 사범 22,242명)
의료·복지	59.2	78.6	실측(청구 30.2억 + 치료보호 14.4억, 간접 38.1%, 기관 운영 17.0억)
사망 PGS	583.9	574.4	사망자 58명 실측 × 9.7억 원 × 1.021

3. 항목별 금액과 1명당 계수 (2025년, 단위: 억 원, 1명당은 만 원)

분야	항목	암수율 미반영	1명당	λ 10	λ 28.57
형사사법	경찰	1,381.0	590.1	1조 3,810.1억	3조 9,455.4억
형사사법	검찰	199.3	85.1	1,992.7억	5,693.1억
형사사법	법원	99.0	42.3	990.0억	2,828.4억
형사사법	교도소	1,953.3	834.6	1조 9,533.1억	5조 5,806.2억
형사사법	국립법무병원	5.1	2.2	51.0억	145.8억
형사사법	보호관찰소	90.5	38.7	905.1억	2,585.8억
고통비용	중독자 PGS	1,852.0	791.3	1조 8,519.9억	5조 2,911.4억
고통비용	사망 PGS	574.4	245.4	5,744.1억	1조 6,411.0억
생산성	조기사망	421.9	180.3	4,218.9억	1조 2,053.4억
생산성	이환·입원	22.5	9.6	225.2억	643.5억
생산성	노동력 상실·미취업	370.6	158.3	3,705.5억	1조 586.7억
의료·복지	직접 의료비	44.6	19.0	445.8억	1,273.6억
의료·복지	간접의료비	17.0	7.3	169.8억	485.2억
의료·복지	정신건강·복지	17.0	7.3	170.0억	485.7억
사회적 혼란·기타	2차 범죄	112.5	48.1	1,125.2억	3,214.7억
사회적 혼란·기타	예방·대응 예산	360.0	153.8	3,600.0억	1조 285.2억
사회적 혼란·기타	가족 돌봄	8.6	3.7	86.4억	246.7억
사회적 혼란·기타	약물 운전	14.9	6.4	148.8억	425.2억
합계		**7,544.2**	**3,223.6**	**7조 5,441.7억**	**21조 5,537.0억**

형사사법은 마약류만 반영하였다(원고의 유해화학물질 포함 값과 5.6억 원 차이). 사회적 혼란·기타의 2차 범죄 하한(45.0억 원)을 쓰면 1명당 3,194.7만 원이다. 중독자 PGS = 치료보호 1,649명 × 1.1억 원 × 1.021. 사망 PGS = 58명 × 9.7억 원 × 1.021(한국교통연구원, 2025).

4. 원고 1인당 비용과 모형 1명당 계수는 다르다

구분	원고 1인당	원고의 분모	모형 1명당
형사사법(원고 <표 18>)	9,979.6만	기관마다 다름(경찰 13,343, 교도소 7,429, 법무병원 9명 등)의 1인당 합	1,593.0만
의료·복지(원고 <표 3-9>)	1,013.9만	입원 393, 외래 1,835, 치료보호 1,649명의 1인당 합	33.6만
생산성(원고 <표 3-22>)	73,014.7만	사망자 58, 의료이용 2,080, 사범 22,242명의 1인당 합	348.2만

원고의 1인당 값은 기관·항목마다 분모가 다른 값을 더한 것이다. 여기에 N*를 곱하면 중복 계상이 된다. 예를 들어 생산성 7억 3,015만 원 × 234,030명은 170조 원이 넘는다. 모형의 총비용은 분야 총액 ÷ 검거 사범 23,403명으로 만든 1명당 계수에 N*를 곱해야 한다. 원고 본문의 1인당 값은 "해당 항목 대상자 1인당"으로 이름을 바꿀 것을 권한다.

5. "모든 비용 1명당 × 암수율" 방침 점검

산출물	1명당 정의	λ 처리	판정	조치
요약본·발표자료·엑셀 (2024·2025): 4개 분야	검거 사범 1명당 × N*	형사사법 포함 전 항목 λ	준수	-
같은 자료: 사회적 혼란·기타 (481.4·496.0억)	총액을 그대로 더함	λ 미적용	미준수	이번 별지에서 1명당 212.0만 원 × N*로 바꿈
별지 사회적 혼란 잠정추계·나머지 미산정 비용	총액	"암수율 미적용" 명시	미준수	같은 방식으로 바꿈. 별지 문구 수정 필요
별지 생애비용(11. 9.)	1명당 2,231.5만 원(875명 기준, 사회적 혼란 제외)	1명당 값이라 λ 무관	기준 낡음	이번 별지 5장으로 대체
원고 11.08 형사사법 <표 18>	기관별 1인당 합 9,979.6만 원	λ 언급 없음	정의 다름	모형 1명당 1,593.0만 원 병기
원고 11.06 제1·2절	항목 대상자 1인당 합	"암수율은 적용하지 않았다"	표현 충돌	"본 절은 관측 인원 기준 금액이며 종합 절에서 1명당 계수 × N*로 환산한다"로 수정 권고
프로젝트 지침 문구	-	"형사사법비용에는 적용하지 않는다"	지침 낡음	연구진 방침(형사사법 포함 전 항목 λ)으로 지침 수정 필요

- 4개 분야는 방침대로 만들었다. 형사사법에도 λ를 곱하였다.
- 사회적 혼란·기타는 1명당 계수로 바꾸지 않고 총액(2024년 481.4억, 2025년 496.0억 원)을 λ 없이 더하였다. 방침과 맞지 않는다. 바꾸면 2025년 λ 10에서 4,960.4억 원으로 4,464.4억 원 늘어난다. 2024년도 481.4억 원 → 4,814.0억 원으로 늘어난다.
- 11. 9.에 낸 2025년 시산(λ 10 6조 1,249.9억 원)을 방침대로 고치면 6조 5,714.1억 원이다. 이번 원고 반영 값은 7조 5,441.7억 원이다.

6. 원고에서 확인할 점

원고	위치	확인할 점
11.08	<표 2>·<표 6>	<표 2>는 검찰 2025년 결산 1조 2,879.5억 원인데 계산은 2024년 예산 1조 2,162.6억 원을 썼다. 2025년 결산에 2024년 비율을 쓰면 211.0억 원(+11.7억)이다.
11.08	보호관찰 본문	본문 총 접수인원 43,138명, <표 3>·<표 16>은 41,138명. 계산 결과(90.5억 원)는 41,138명과 맞는다.
11.08	교도소	12. 31. 기준 전체 수용자(미결 포함). 교정본부 담당자 기준치가 오면 그 값으로 바꾼다.
11.08	표 번호·숫자	<표 3>·<표 11>·<표 15> 번호 중복, <표 18> "373,384,780,,399" 쉼표 오류, 1장 "마약루" 오타.
11.06	<표 3-15>	조기사망 할인율 4%·임금상승 4%. 프로젝트 기본 할인율 4.5%와 다르다. 4.5%를 쓰면 금액이 줄어든다. 연구진 확정 필요.
11.06	<표 3-22>	조기사망 1인당(7억 2,740만 원)은 사망자 1인당이다. 검거 사범 1명당으로는 180.3만 원이다.

7. 마약사범(중독자) 1명당 생애 사회적 비용: 모형

- **범위:** 하한은 이 연구의 1년차 1명당 비용 3,194.7만 원(2차 범죄 하한 기준)이다. 상한은 16억 원이다.
- **대상:** 2025년 검거 사범의 연령 분포(10대 674, 20대 6,913, 30대 6,986, 40대 3,925, 50대 2,428, 60세 이상 1,990명)로 가중 평균한다(대검찰청, 2026).
- **시점:** 검거 해에 1년차 비용을 내고, 다음 해부터 사망할 때까지 매년 비용을 더한다. 2025년 불변가격, 실질 단가 증가 1.7%, 할인율 4.5%(민감도 3·4·5%)이다. 총 누계는 물가 2.1%를 더하고 할인하지 않은 명목 합계이다.

생애비용 = 1년차 비용 + Σ_t [활동 중독 확률 × (반복 비용 893만 원 + 재검거 확률 × 형사사법 1,593만 원) + (활동 + 회복 후 잔존) × 노동능력 상실 비율 × 연간 노동가치 + 초과 사망 확률 × (사망 PGS 9.90억 원 + 잔여 근로소득)] × 단가 증가 ÷ 할인

8. 모수와 근거

시나리오	잔여 중독기간 중앙값	노동능력 상실	회복 후 잔존	초과 사망(활동)	초과 사망(회복)	연 재검거
A 조기회복	5년	12.5%	0%	0.79%	0.1%	5%
B 기준	9년	15.6%	50%	0.97%	0.2%	10%
C 만성화	27년	31.1%	100%	1.21%	0.3%	15%

모수	근거
일반인 사망률	통계청 2024년 생명표 40세 기대여명(남 41.9, 여 47.4년)과 60세(남 23.7, 여 28.4년)의 남녀 평균에 맞춘 Gompertz 곡선
중독기간	첫 치료부터 1년 이상 단약까지 중앙값 9년, 첫 사용부터 중앙값 27년(Dennis et al., 2005). A는 5년으로 가정
초과 사망	암페타민류 사용자 조사망률 연 1.14%(95% CI 0.92~1.42), 표준화사망비 6.83(Stockings et al., 2019). 초과분 = 조사망률 × (1 − 1/6.83). 회복 후 값은 가정
기대수명 검증	아편류 의존자의 18세 기대여명은 일반인보다 남 14.7년, 여 15.8년 짧다(Lewer et al., 2020). 필로폰 중심인 국내에서는 이보다 짧은 격차를 기대한다
노동능력 상실	2025년 마약류 사범 무직 7,268명(31.1%)(대검찰청, 2026). B는 박성수(2018)의 조정비율 50%를 적용한 15.6%, A는 박성수(2018) 실직률 25% × 50% = 12.5%
연간 노동가치	제3장 원고 <표 3-14>(월임금 × 12 × 고용률, 20~64세)
반복 비용	중독자 PGS·의료·복지·이환·2차 범죄·가족·운전의 1명당 값. 미취업·조기사망·예방예산은 1년차에만 넣고 이후는 노동능력·초과사망 항목으로 대신함(중복 방지)
재검거	마약류 재범률 34.5%(서울신문, 2025. 6. 27.)와 11. 9. 생애 별지의 연 10%를 기준으로 둠

8-1. 기대여명 근거와 한계

구분	내용
일반인 기대여명	통계청(2025. 12. 3.) 「2024년 생명표」의 40세(남 41.9, 여 47.4년)·60세(남 23.7, 여 28.4년) 기대여명. 남녀 평균(40세 44.65년, 60세 26.05년)에 맞춘 Gompertz 사망률 곡선을 일반인 사망률로 썼다.
중독자 기대여명	문헌 값을 그대로 쓰지 않고 계산하였다. 일반인 사망률 + 초과 사망률(활동 중독: Stockings et al., 2019; 회복 후: 가정 연 0.1~0.3%), 중독기간(Dennis et al., 2005). 단축 결과는 A 3.9년, B 6.3년, C 10.2년이다.
검증	호주 아편류 의존자의 기대여명은 일반인보다 남 14.7년, 여 15.8년 짧았다(Lewer et al., 2020). 필로폰 중심인 국내 사범은 이보다 작은 격차가 타당하다고 보았다.
한계	① 생명표 값은 보도 자료에서 옮겼다. KOSIS 생명표 원표로 확인할 필요가 있다. ② 남녀 평균을 썼다. 사범은 남성 비중이 높아 일반인 기대여명이 다소 길게 잡혔을 수 있다. 2025 범죄백서의 성별 인원으로 가중하면 더 정확하다. ③ 회복 후 초과 사망률은 근거가 없는 가정이다. ④ 국내 마약류 사용자의 사망률·기대여명을 다룬 연구는 확인되지 않는다. 국내 자료가 생기면 가장 먼저 바꿀 모수이다. ⑤ Lewer et al.(2020)은 권·쪽수를 확인하지 못하였다.

9. 결과: 1명당 생애 사회적 비용 (단위: 억 원)

시나리오	현재가치 3%	4%	4.5%(기본)	5%	총 누계(명목)	범위 적용(현재가치/누계)
A 조기회복	2.12	1.94	1.86	1.79	4.39	**1.86** / 4.39
B 기준	3.87	3.45	3.27	3.11	9.24	**3.27** / 9.24
C 만성화	7.25	6.30	5.90	5.55	19.87	**5.90** / 16.00

범위 적용 = 하한 0.32억 원, 상한 16억 원으로 자른 값. C의 명목 총 누계 19.87억 원은 상한을 넘어 16억 원으로 둔다. 현재가치는 세 시나리오 모두 범위 안이다.

시나리오	일반인 잔여 기대여명	중독자 잔여 기대여명	단축	활동 중독 기간(기대)
A 조기회복	46.9년	43.0년	4.0년	5.7년
B 기준	46.9년	40.6년	6.4년	10.0년
C 만성화	46.9년	36.7년	10.3년	20.0년

10. 구성 (4.5% 현재가치, B는 명목 총 누계 병기)

구성	A	B	C	B 총 누계
1년차	0.32	0.32	0.32	0.32
반복(고통·의료·혼란)	0.43	0.69	1.19	1.43
재검거 형사사법	0.04	0.12	0.32	0.25
노동능력 상실	0.19	0.63	1.69	1.60
초과사망(PGS)	0.62	1.10	1.88	4.07
초과사망(소득)	0.26	0.40	0.51	1.57
합계	**1.86**	**3.27**	**5.90**	**9.24**

11. 검거 연령별 (B 기준)

검거 연령(대표)	사범 수	현재가치 4.5%	총 누계	잔여 기대여명(일반 → 중독)
17세	674	3.77	17.55	67.3 → 57.3
25세	6,913	3.79	13.30	59.4 → 50.9
35세	6,986	3.54	9.34	49.5 → 42.9
45세	3,925	3.03	6.50	39.8 → 34.8
55세	2,428	2.40	4.48	30.5 → 26.9
65세	1,990	1.89	3.18	21.8 → 19.4

- 기준(B) 1명당 생애비용은 현재가치 3.27억 원, 명목 총 누계 9.24억 원이다. 1년차 비용의 10.2배이다.
- 가장 큰 몫은 초과 사망의 고통(PGS)과 노동능력 상실이다. 사망 PGS 원단위(교통사고 9.7억 원)와 노동능력 상실 비율이 결과를 가장 크게 움직인다.
- 16억 원 상한은 C(만성화)의 명목 누계에서만 닿는다. 현재가치로 16억 원이 되려면 활동 중독이 사실상 평생 이어지고 할인율이 0에 가까워야 한다.
- 참고: 2025년 검거 사범 전원에 B를 곱하면 7.7조 원, λ 10이면 76.5조 원이다. 해마다 새로 생기는 사범의 생애 부담이므로 연간 사회적 비용과 더하지 않는다.

참고문헌 대검찰청(2026). 2025 마약류 범죄백서. · 박성수(2018). 마약류 사용의 사회적 비용 추계. · 통계청(2025. 12. 3.). 2024년 생명표(보도 기준, KOSIS 원표 확인 필요). · 한국교통연구원(2025. 7. 28.). 교통 사망사고 고통 비용 보도자료. · Dennis, M. L., Scott, C. K., Funk, R., & Foss, M. A.(2005). The duration and correlates of addiction and treatment careers. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 28(Suppl. 1), S51–S62. · Stockings, E., et al.(2019). Mortality among people with regular or problematic use of amphetamines: A systematic review and meta-analysis. *Addiction*, 114(10). doi:10.1111/add.14706. · Lewer, D., Jones, N. R., Hickman, M., Nielsen, S., & Degenhardt, L.(2020). Life expectancy of people who are dependent on opioids: A cohort study in New South Wales, Australia. *Journal of Psychiatric Research*(2020 게재).